



Nome: \_\_\_\_\_

1. Crie um programa em C para armazenar alunos em um arquivo binário **alunos.dat**. Cada aluno possui matrícula, nome, curso e média. Implemente as operações de cadastro, listagem, busca por matrícula e alteração da média. Determine a complexidade de cada operação em função de  $n$  alunos.
2. Considere um arquivo binário **produtos.dat** contendo registros com código, nome, preço e estoque. Implemente uma função que percorra o arquivo e encontre o produto de maior preço. Em seguida, implemente uma segunda solução carregando os registros em um vetor. Compare as duas soluções quanto às complexidades de tempo e espaço.
3. Considere um arquivo **vendas.dat** contendo registros com código do produto, código do vendedor e valor da venda. Leia os registros para memória, ordene-os pelo valor e grave o resultado em **vendas\_ordenadas.dat**. Utilize dois algoritmos de ordenação, sendo um de complexidade média  $O(n^2)$  e outro  $O(n \log n)$ . Compare as complexidades e os tempos de execução para diferentes valores de  $n$ .